LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 6

INHERITANCE DAN POLYMORPHISM

Disusun Oleh:

Billy Zefanya
105223031

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum ini saya membuat program Java yang menerapkan konsep **Inheritance dan Polymorphism**.

Program ini digunakan untuk mensimulasikan sistem manajemen karyawan dalam sebuah perusahaan. Sistem dapat menyimpan data karyawan, menghitung gaji berdasarkan masa kerja dan kinerja, serta menambahkan aturan khusus untuk tiap jenis karyawan seperti Developer dan Manajer.

Dengan adanya konsep inheritance, program menjadi lebih terstruktur karena class turunan dapat mewarisi atribut dan method dari superclass. Selain itu, polymorphism memungkinkan penggunaan method yang sama dengan perilaku berbeda pada setiap subclass.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	idKaryawan	String	menyimpan ID karyawan
2	nama	String	menyimpan nama karyawan
3	tahunMasuk	int	menyimpan tahun masuk kerja
4	gajiPokok	double	menyimpan gaji dasar
5	ratingKinerja	double	menyimpan nilai kinerja
6	level	String	level developer (Junior/Mid/Senior)
7	jumlahBugFix	int	jumlah bug yang diperbaiki
8	divisi	String	divisi manajer
9	jumlahAnggotaTim	int	jumlah anggota tim
10	list	ArrayList	menyimpan semua objek karyawan
11	totalGaji	double	total seluruh gaji
12	totalRating	double	total rating
13	gajiTertinggi	double	nilai gaji tertinggi
14	tertinggi	Karyawan	menyimpan objek dengan gaji tertinggi

III. Constructor dan Method

No	Nama	Jenis	Fungsi
1	Karyawan(...)	Constructor	inisialisasi data karyawan
2	getNama()	Method	mengambil nama
3	getRatingKinerja()	Method	mengambil rating
4	hitungGajiTotal()	Method	menghitung gaji total
5	displayInfo()	Method	menampilkan data
6	Developer(...)	Constructor	inisialisasi developer
7	hitungGajiTotal()	Override	menghitung gaji developer
8	displayInfo()	Override	menampilkan data developer

9	Manajer(...)	Constructor	inisialisasi manajer
10	hitungGajiTotal()	Override	menghitung gaji manajer
11	displayInfo()	Override	menampilkan data manajer
12	main()	Method	menjalankan program

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

1. Class Utama (Main)

Program dimulai dari method main().
Pertama dibuat ArrayList untuk menyimpan objek karyawan:

```
ArrayList<Karyawan> list = new ArrayList<>();
```

Kemudian dibuat beberapa objek sesuai soal:

```
list.add(new Karyawan("B31", "Billy", 2020, 5000000, 2.0));
list.add(new Developer("A01", "Akbar", 2018, 7000000, 4.0,
"Senior",                                                20));
list.add(new Developer("G02", "Gerald", 2024, 6000000, 2.8,
"Mid",                                                   15));
list.add(new Manajer("I04", "Irfan", 2015, 10000000, 4.8,
"IT",                                                    10));
list.add(new Manajer("C22", "Calvin", 2025, 8000000, 3.5,
"HR", 3));
```

Program melakukan perulangan untuk:

- Menampilkan data karyawan
- Menghitung gaji
- Menentukan gaji tertinggi
- Menghitung rata-rata rating

```java
import perusahaan.*;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // ArrayList Karyawan
        ArrayList<Karyawan> list = new ArrayList<>();

        // sesuai soal
        list.add(new Karyawan("B31", "Billy", 2020, 5000000, 2.0));
        list.add(new Developer("A01", "Akbar", 2018, 7000000, 4.0, "Senior", 20));
        list.add(new Developer("G02", "Gerald", 2024, 6000000, 2.8, "Mid", 15));
        list.add(new Manajer("I04", "Irfan", 2015, 10000000, 4.8, "IT", 10));
        list.add(new Manajer("C22", "Calvin", 2025, 8000000, 3.5, "HR", 3));

        double totalGaji = 0;
        double totalRating = 0;

        Karyawan tertinggi = null;
        double gajiTertinggi = 0;

        // looping
        for (Karyawan k : list) {
            k.displayInfo();

            double gaji = k.hitungGajiTotal();
            System.out.println("Total Gaji: Rp" + gaji);
            System.out.println(" ");

            totalGaji += gaji;
            totalRating += k.getRatingKinerja();

            // cari gaji tertinggi
            if (gaji > gajiTertinggi) {
                gajiTertinggi = gaji;
                tertinggi = k;
            }
        }

        // output tambahan
        System.out.println("Total Anggaran Gaji: Rp" + totalGaji);
        System.out.println("Karyawan Gaji Tertinggi: " + tertinggi.getNama());
        System.out.println("Rata-rata Rating: " + (totalRating / list.size()));
    }
}
```

2. Class Karyawan

Class ini merupakan superclass yang digunakan sebagai dasar.
Menggunakan konsep **encapsulation** dengan atribut private.
Terdapat validasi rating:

```
if (ratingKinerja < 1.0 || ratingKinerja > 5.0)
```

Perhitungan gaji:

- Bonus loyalitas = 5% per tahun
- Penalti jika rating < 2.5

```java
package perusahaan;

// Superclass Karyawan
public class Karyawan {
    // atribut private (encapsulation)
    private String idKaryawan;
    private String nama;
    private int tahunMasuk;
    private double gajiPokok;
    private double ratingKinerja;

    // Konstruktor
    public Karyawan(String idKaryawan, String nama, int tahunMasuk, double gajiPokok, double ratingKinerja) {
        this.idKaryawan = idKaryawan;
        this.nama = nama;
        this.tahunMasuk = tahunMasuk;
        this.gajiPokok = gajiPokok;

        // validasi rating (1.0 - 5.0)
        if (ratingKinerja < 1.0 || ratingKinerja > 5.0) {
            this.ratingKinerja = 3.0; // default
        } else {
            this.ratingKinerja = ratingKinerja;
        }
    }

    // Getter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public double getRatingKinerja() {
        return ratingKinerja;
    }

    // Method hitung gaji
    public double hitungGajiTotal() {
        int tahunSekarang = 2026;

        // hitung masa kerja
        int masaKerja = tahunSekarang - tahunMasuk;

        // bonus loyalitas = 5% per tahun
        double bonus = gajiPokok * 0.05 * masaKerja;

        double total = gajiPokok + bonus;

        // penalti jika rating < 2.5
        if (ratingKinerja < 2.5) {
            total = total * 0.9; // potong 10%
        }

        return total;
    }

    // tampilkan info
    public void displayInfo() {
        System.out.println("ID: " + idKaryawan);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Tahun Masuk: " + tahunMasuk);
        System.out.println("Rating: " + ratingKinerja);
        System.out.println("Gaji Pokok: Rp" + gajiPokok);
    }
}
```

3. Class Developer

Class ini merupakan turunan dari Karyawan (**inheritance**).
Fitur tambahan:

- Level (Junior, Mid, Senior)
- Jumlah bug fix

  Logika tambahan:

- Tunjangan level
- Bonus bug jika rating ≥ 3

```java
package perusahaan;

public class Developer extends Karyawan {
    private String level;
    private int jumlahBugFix;

    // Konstruktor
    public Developer(String id, String nama, int tahunMasuk, double gajiPokok,
                     double rating, String level, int jumlahBugFix) {
        super(id, nama, tahunMasuk, gajiPokok, rating);
        this.level = level;
        this.jumlahBugFix = jumlahBugFix;
    }

    // Override hitung gaji
    @Override
    public double hitungGajiTotal() {
        double total = super.hitungGajiTotal();

        // tunjangan level
        if (level.equalsIgnoreCase("Mid")) {
            total += 1500000;
        } else if (level.equalsIgnoreCase("Senior")) {
            total += 3000000;
        }

        // bonus bug jika rating >= 3.0
        if (getRatingKinerja() >= 3.0) {
            total += jumlahBugFix * 50000;
        }

        return total;
    }

    // override display
    @Override
    public void displayInfo() {
        super.displayInfo();
        System.out.println("Level: " + level);
        System.out.println("Bug Fix: " + jumlahBugFix);
    }
}
```

4. Class Manajer

Class ini juga turunan dari Karyawan.
Fitur tambahan:

- Divisi
- Jumlah anggota tim

  Logika tambahan:

- Tunjangan per anggota tim
- Bonus ekstra 15% jika rating > 4.5

```java
package perusahaan;

public class Manajer extends Karyawan {
    private String divisi;
    private int jumlahAnggotaTim;

    public Manajer(String id, String nama, int tahunMasuk, double gajiPokok,
                   double rating, String divisi, int jumlahAnggotaTim) {
        super(id, nama, tahunMasuk, gajiPokok, rating);
        this.divisi = divisi;
        this.jumlahAnggotaTim = jumlahAnggotaTim;
    }

    @Override
    public double hitungGajiTotal() {
        double total = super.hitungGajiTotal();

        // tunjangan manajerial
        total += jumlahAnggotaTim * 300000;

        // bonus ekstra jika rating > 4.5
        if (getRatingKinerja() > 4.5) {
            total += total * 0.15;
        }

        return total;
    }

    @Override
    public void displayInfo() {
        super.displayInfo();
        System.out.println("Divisi: " + divisi);
        System.out.println("Jumlah Tim: " + jumlahAnggotaTim);
    }
}
```

V. Kesimpulan

Dari praktikum ini saya memahami konsep Inheritance dengan pewarisan atribut dan method dari superclass ke subclass.

Saya juga memahami Polymorphism, dimana method yang sama dapat memiliki implementasi berbeda melalui proses overriding.

Program ini membantu dalam membuat sistem yang lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan, terutama dalam kasus pengelolaan data karyawan dan perhitungan gaji.

VI. Daftar Pustaka

Oracle. (2024). *Java Documentation*.
https://docs.oracle.com

Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Universitas Pertamina.